

ALGORITHMIQUE ET PROGRAMMATION - Travaux pratiques 1

- ☐ Recopie le script de ton cours qui te permettra de débiter tous les tracés, à toi de t'adapter si besoin.

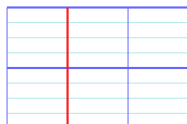
Mes premières figures

Le carré

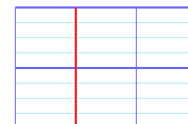
- ☐ Écris un programme qui permet de tracer un carré de côté 100 pixels avec la brique **répéter** :
- ☐ Dessine la figure obtenue et indique par un croix, le point de départ et d'arrivée du lutin :



- quand il tourne à gauche :



- quand il tourne à droite :



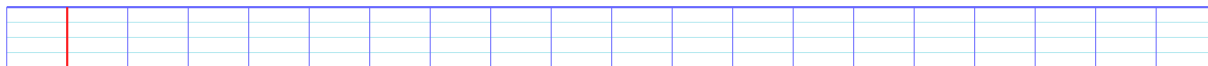
➤ Garde une trace de ce programme sur ton écran pour la vérification

Le rectangle

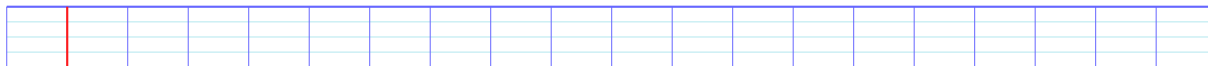
- ☐ Toujours avec le bloc **répéter**, écris un autre programme qui permet de tracer un rectangle (horizontal) de longueur 100 et de largeur 50.
- Garde une trace de ce programme sur ton écran pour la vérification
- ☐ Modifie le script pour obtenir un rectangle (vertical) de même dimension que le précédent.
- Garde une trace de ce programme sur ton écran pour la vérification

Le triangle équilatéral

- ☐ Donne la mesure des angles d'un triangle équilatéral.



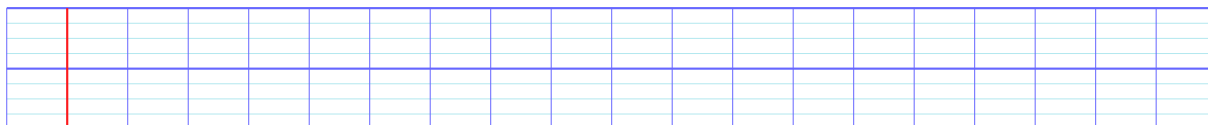
- ☐ L'angle à indiquer dans Scratch est égal à la mesure de l'angle plat moins l'angle à tracer. De combien doit tourner le lutin ?



- ☐ Écris deux programmes qui permettent de tracer ces deux triangles équilatéraux de côté 100.
- Garde une trace de ce programme sur ton écran pour la vérification
- Appelle le professeur pour la vérification

Autres figures régulières

- ☐ Écris un programme permettant d'obtenir un pentagone régulier.
- ☐ Écris un programme permettant d'obtenir un hexagone régulier.
- ☐ Pourrais-tu trouver une relation entre l'angle à indiquer dans Scratch et le nombre de côté du polygone ?



- ☐ Écris un programme permettant d'obtenir un polygone à plusieurs côtés, le nombre de côtés étant demandé à l'utilisateur.
- Appelle le professeur pour la vérification
- ☐ Écris un programme permettant d'obtenir un cercle.
- ☐ Réalise un rosace.